

Gestão de Tarefas Contextual e Social. Aplicação de gestão de tarefas que combina informação contextual com dinâmicas sociais para apoiar a organização do quotidiano. O sistema deverá permitir criar e acompanhar tarefas individuais, utilizar contexto (como tempo, localização, rotinas ou estado) para sugerir e notificar atividades relevantes, e possibilitar que grupos ou outras pessoas criem, atribuam ou partilhem tarefas entre si. A aplicação deve explorar a forma como contexto e interação social influenciam a priorização, coordenação e execução de tarefas.

1.Enquadramento

1.1 Apresentação do Projeto

O tópico escolhido foi **Gestão de Tarefas Contextual e Geral**.

A aplicação é um gerenciador de tarefas que ajuda a organizar o quotidiano com uma dinâmica social, permitindo a formação de grupos e tarefas em conjunto.

1.2 Problema a Resolver

As ferramentas de gestão de tarefas existentes focam-se na organização individual, falhando na parte da coordenação social e coletiva. Os principais problemas identificados são:

- Dificuldade em coordenar tarefas em grupos de trabalho/estudo.
- Ausência de motivação social, falta de desafios, recompensas e reconhecimento partilhado.
- Gestão manual e ineficiente de subtarefas e prioridades, sem apoio inteligente.

1.3 Tipo de Aplicação e Motivação

Escolhemos esse tópico porque seria uma rede social útil para estudantes. Já que permitiria ajudar na organização de tarefas cotidianas e a dar motivação para fazer as tarefas.

2. Utilizadores e Cenários

2.1 Identificação dos Tipos de Utilizadores

A aplicação teria dois tipos de utilizadores: o utilizador normal e o admin.

Utilizador Comum	Administrador
Qualquer pessoa registrada na plataforma. Pode criar e gerir tarefas pessoais, criar ou participar em grupos, aceitar desafios e interagir com outros utilizadores através do feed de atividade.	Utilizador com permissões elevadas, responsável pela gestão e moderação da plataforma. Tem acesso a um painel de administração com métricas, gestão de utilizadores, criação de desafios globais e tratamento de reports.
Permissões: Criar tarefas, gerir grupos, aceitar desafios, reportar conteúdo, ver feed.	Permissões: Tudo do utilizador comum + gerir utilizadores, criar desafios globais, analisar reports, ver métricas.

2.2 Cenários de Utilização Principais

Cenário 1 - Gestão de Tarefas Pessoais com IA

Ana abre a aplicação e cria uma nova tarefa "Apresentação do projeto". A plataforma, com apoio de IA, sugere automaticamente subtarefas relevantes. Ana aceita as sugestões, define uma data final e acompanha o progresso no seu dashboard pessoal.

Cenário 2 - Colaboração em Grupo

João cria o grupo "Trabalho de ASW" e convida Ana e Rui. Como chefe do grupo, João cria tarefas, atribui-as a membros específicos e acompanha o progresso de cada um. Ana recebe uma notificação de tarefa atribuída e começa a trabalhar nela.

Cenário 3 - Desafios e Motivação Social

O administrador cria o desafio semanal "Ler 30 minutos por dia" com recompensa de badge. Ana vê o desafio no seu dashboard, aceita-o e acompanha o progresso ao longo da semana. No final, ao concluir, recebe o badge de reconhecimento.

Cenário 4 - Feed Social e Atividade

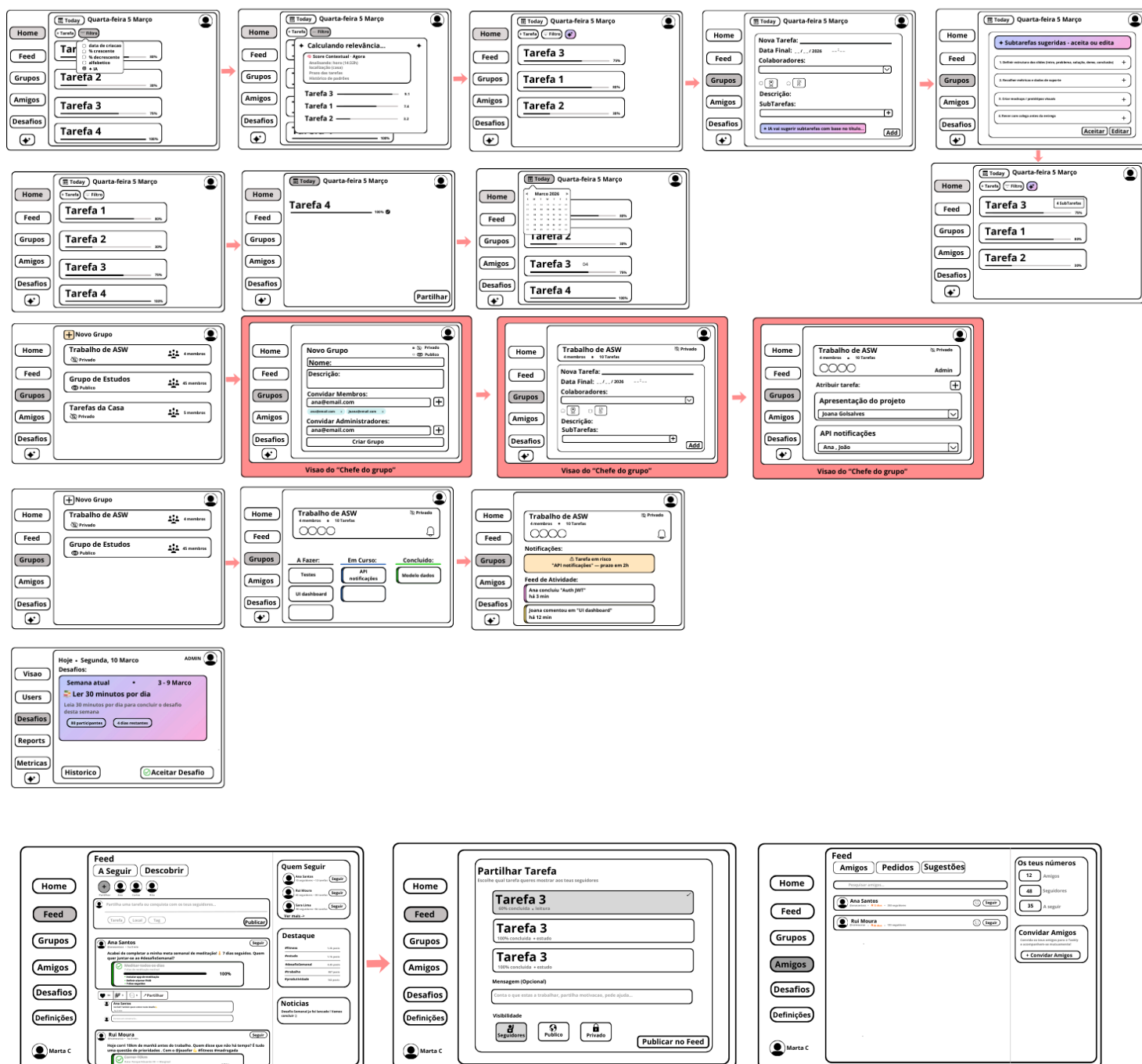
Pedro abre o feed da plataforma e vê as atividades recentes: Ana concluiu "Fazer Resumo de ASW", e comenta na publicação.

Cenário 4 - Moderação pelo Administrador

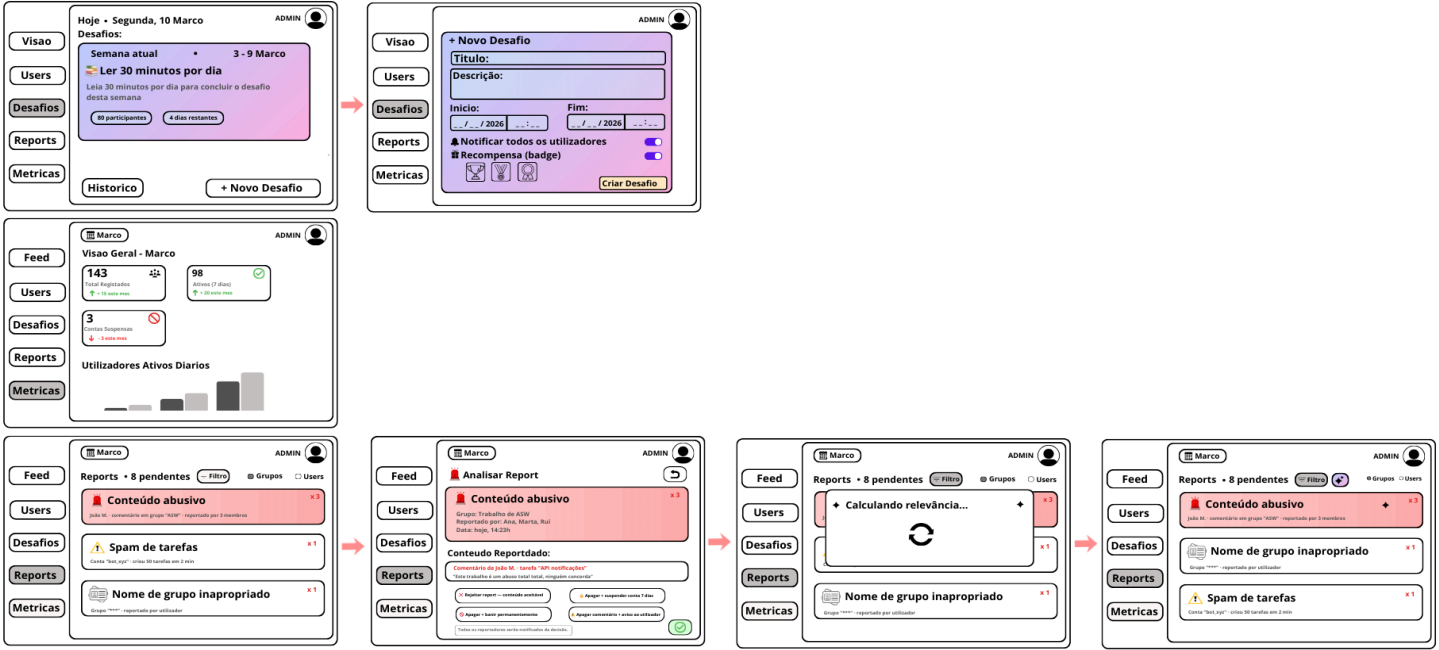
O administrador recebe um report de conteúdo abusivo num comentário de grupo. Acede ao painel de Reports, onde a IA já calculou a relevância do report. O admin analisa o conteúdo reportado e decide suspender o utilizador por 7 dias, notificando todos os reportantes da decisão tomada.

2.3 Storyboards e Sketches de Interação

Storyboard A - Ponto de Vista do Utilizador:



Storyboard B - Ponto de Vista do Administrador:



3. Sistema e Funcionalidades

3.1 Lista de Funcionalidades Principais

Utilizador Comum	Administrador
• Registo e autenticação • Página pessoal com tarefas do dia • Criação e gestão de tarefas • Subtarefas com sugestão por IA • Reordenação de tarefas por relevância (IA) • Partilha de tarefas • Filtros por estado, data, grupo • Criação e gestão de grupos • Convite de membros e administradores • Atribuição de tarefas a membros do grupo • Feed de atividade social • Aceitação de desafios globais • Histórico de desafios • Report de conteúdo impróprio	• Painel de administração • Visão geral de métricas (utilizadores, ativos, suspensos) • Gráfico de utilizadores ativos diários • Gestão de utilizadores (suspender, remover) • Criação de desafios globais com recompensa • Notificação a todos os utilizadores • Publicar avisos no feed dos utilizadores • Lista de reports pendentes com filtros • Análise de reports com IA (calcular relevância) • Ações sobre reports (rejeitar, suspender, apagar) • Histórico de desafios.

3.2 Fluxos Principais do Sistema

Fluxo 1 — Criação de Tarefa com IA
1. Utilizador acede à página home e clica em '+ Nova Tarefa' 2. Preenche título, data, colaboradores e descrição 3. Sistema pode invocar LLM para sugerir subtarefas relevantes 4. Utilizador aceita, edita ou rejeita as sugestões 5. Tarefa guardada e visível no dashboard
Fluxo 2 — Reordenação de Tarefas por Relevância
1. Utilizador clica no botão de ordenação por relevância 2. Sistema invoca LLM com contexto das tarefas (prazo, progresso, etc.) 3. LLM calcula e retorna ordem de prioridade 4. Dashboard atualiza a lista ordenada por relevância

Fluxo 3 — Criação e Gestão de Grupo
1. Utilizador cria grupo com nome, descrição e convites 2. Membros convidados recebem notificação e aceitam 3. Chefe do grupo cria tarefas e atribui a membros 4. Membros atualizam estado das tarefas (A Fazer → Em Curso → Concluído) 5. Feed do grupo mostra atividade de todos os membros

Fluxo 4 — Análise de Report pelo Admin
1. Report criado por utilizador sobre conteúdo abusivo 2. Admin acede à lista de reports pendentes 3. Admin clica em 'Analisar Report' , IA calcula relevância 4. Admin visualiza conteúdo reportado e contexto (grupo, data, reportantes) 5. Admin toma ação: rejeitar, suspender utilizador ou apagar conteúdo 6. Todos os reportantes são notificados da decisão

3.3 Recursos do Sistema

Utilizador	Utilizador registado na plataforma
Tarefa	Tarefa individual ou de grupo
Subtarefa	Subtarefa associada a uma tarefa principal
Grupo	Grupo de trabalho ou estudo
GroupMembro	Associação utilizador-grupo
Desafio	Desafio global criado pelo admin
Report	Report de conteúdo impróprio
Notificacao	Notificação para utilizador

4. Requisitos

4.1 Requisitos por fase:

4.1.1 Requisitos da 1º fase

Documento de especificação que inclui detalhes do enquadramento, utilizadores e cenários, sistemas e funcionalidades, requisitos e arquitetura inicial

4.1.2 Requisitos da 2º fase

Back-end e principais serviços implementados. Sendo o back-end implementado em Node.js com persistência no PostgreSQL, tendo um modelo de dados coerente com os recursos do sistema.

4.1.3 Requisitos da 3º fase

Sistema full stack com as principais funcionalidades.

4.1.4 Requisitos da 4º fase

Versão final do sistema com documentação.

5. Arquitetura Inicial

5.1 Exemplos Iniciais de endpoints

Autenticação:

POST	/auth/register	Permite registar um novo utilizador no sistema.

POST	/auth/login	Permite autenticar um utilizador.
POST	/auth/logout	Permite terminar a sessão do utilizador autenticado.
GET	/auth/me	Permite obter o perfil do utilizador autenticado.

Utilizadores:

GET	/utilizadores	Permite visualizar informações de todos os utilizadores do sistema
GET	/utilizadores/:id_user	Permite visualizar informações de um utilizador com um determinado id
GET	/utilizadores/:id_user/tarefas	Permite visualizar todas as tarefas de um determinado utilizador.
GET	/utilizadores/:id_user/tarefas/:id_tarefa	Permite visualizar uma tarefa específica de um determinado utilizador.
GET	/utilizadores/:id_user/grupos	Permite visualizar todos os grupos que um determinado utilizador faz parte.
DELETE	/utilizadores/:id_user/grupos/:id_grupo	Permite a um determinado utilizador sair de um grupo.
DELETE	/utilizadores/:id_user/grupos/:id_grupo/membros/id_membro	Permite a um determinado utilizador remover um membro de um grupo.
POST	/utilizadores/:id_user/grupos	Permite a um determinado utilizador criar um grupo
POST	/utilizadores/:id_user/grupos/:id_grupo/membros	Permite a um determinado utilizador adicionar um amigo em um grupo
GET	/utilizadores/:id_user/grupos/:id_grupo/membros	Permite a um utilizador visualizar os membros de um grupo em que está.
POST	/utilizadores/:id_user/reports	Permite ao utilizador criar um report.
GET	/utilizadores/:id_user/amigos	Permite visualizar todos os amigos que um determinado utilizador possui.
DELETE	/utilizadores/:id_user/amigos/:id_amigo	Permite remover um amigo da lista de amigos de um determinado utilizador.
PUT	/utilizadores/:id_user/tarefas/:id_tarefa	Permite atualizar uma tarefa existente de um determinado utilizador.
DELETE	/utilizadores/:id_user/tarefas/:id_tarefa	Permite deletar uma tarefa existente de um determinado utilizador.
POST	/utilizadores/:id_user/tarefas	Permite adicionar uma nova tarefa individual no perfil de um determinado utilizador.
POST	/utilizadores/:id_user/tarefas/:id_tarefa/subtarefas	Permite adicionar uma subtarefa a uma tarefa.
DELETE	/utilizadores/:id_user/tarefas/:id_tarefa/subtarefas/:id_subtarefa	Permite eliminar uma subtarefa de uma tarefa.
PUT	/utilizadores/:id_user/tarefas/:id_tarefa/subtarefas/:id_subtarefa	Permite atualizar uma subtarefa existente.

Admin:

GET	/admin/reports	Permite ao administrador verificar os reports.
GET	/admin/reports/:id_user	Permite ao administrador verificar os reports do utilizador específico.
POST	/admin/desafio	Admin cria desafio semanal.
GET	/admin/desafio	Permite ao administrador verificar os desafios.
DELETE	/admin/desafio/:id_desafio	Permite ao administrador eliminar um desafio específico.
GET	/admin/desafio/:id_desafio	Permite ao administrador eliminar um desafio específico.
DELETE	/admin/:utilizadores/:id_user	Permite ao administrador eliminar utilizadores.
POST	/admin/notificacoes	Permite ao administrador adicionar uma notificação.
GET	/admin/notificacoes	Permite ao administrador ver as notificações
GET	/admin/notificacoes/:id_notificacoes	Permite ao administrador ver uma notificação em específico.
DELETE	/admin/notificacoes	Permite ao administrador adicionar uma notificação.

6.2 Modelo de Dados Preliminar

Quando um administrador analisa um report, o sistema invoca o LLM com o conteúdo reportado, o contexto (grupo, número de reportantes, histórico do utilizador) e devolve uma pontuação de relevância e uma justificação. Isto permite ao admin priorizar e decidir mais